

# Масштабное исследование параметров вихрей АВ-облака

Где спектр решёточного гамильтониана Аронова–Бома ближе всего к нулям дзета-функции Римана: трёхстадийный скрин  $N_v \times q \times W \times \alpha \times$  геометрия (217 конфигураций) и верификация четырёх финалистов на решётке  $96 \times 96$  по полному протоколу Теста 34b.

**0.0318**

минимальный KS-D  
на  $96 \times 96$  (PASS)

**×3.4**

улучшение против  
референса 0.1096

**$N_v \approx 8-16$**

оптимальная  
плотность вихрей  
при  $q \approx 1$ ,  $\alpha = 0.5$

Вычислительный эксперимент: Python-порт протокола Теста 34b

по материалам репозитория [wild8highlander/ab-cloud-research](#) ·  $\zeta$ -набор 50 000 нулей · seeds ab\_seed = 96

# Содержание

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Постановка задачи и контекст                                  | 2  |
| 2. Модель АВ-облака и протокол Теста 34                          | 3  |
| 2.1. Гамильтониан с вихрями (модель :monumental)                 | 3  |
| 2.2. Статистический конвейер Теста 34b                           | 3  |
| 2.3. Референсный прогон                                          | 3  |
| 3. Методика: три стадии и статистический пол                     | 4  |
| 4. Стадия А: скрин всех осей ( $L = 24$ )                        | 4  |
| 5. Стадия В: уточнение на решётках $L = 32-64$                   | 6  |
| 6. Стадия С: верификация на $96 \times 96$ (полный протокол 34b) | 8  |
| 7. Ответ: где находится лучший показатель                        | 10 |
| 8. Ограничения и следующие шаги                                  | 11 |

# 1. Постановка задачи и контекст

Настоящая работа посвящена масштабному численному исследованию Теста 34 (*direct AB-cloud vs  $\zeta$* ) из верификационного сюта AB-Cloud v23 (репозиторий `wild8highlander/ab-cloud-research`). Тест 34 — это прямой опыт проверки гипотезы Гильберта–Пойа на решёточной модели: спектр гамильтониана Аронова–Бома с вихрями (AB-облако) статистически сравнивается с последовательностью нулей дзета-функции Римана. Мерой близости служит двухвыборочная статистика Колмогорова–Смирнова  $D$ , вычисленная на развёрнутых межуровневых расстояниях: чем меньше  $D$ , тем ближе статистика спектра AB-облака к статистике нулей дзеты. Критерий сходимости сюта —  $D < 0.10$  при одновременном совпадении парной корреляции Монтгомери–Одеджекко  $R_2(s)$  и принадлежности классу GUE.

В референсном прогоне сюта (`run_20260914_234626`, решётка  $96 \times 96$ , две вихревые нити с зарядом  $q = 1.0$ ,  $\alpha = 0.5$ ,  $W = 1.0$ ) получено  $D = 0.1096$  — чуть выше порога, вердикт WARN: конфигурация с двумя вихрями «не дотягивает» до сходимости. Возникает естественный вопрос, поставленный заказчиком исследования: **какие параметры вихрей приближают спектр к сходимости и где находится минимальное значение  $D$ ?** Ответ на него важен и для самого проекта: он указывает, в какой области параметрического пространства вихрей «вихревой механизм» Гильберта–Пойа работает лучше всего, и задаёт стартовую точку для будущих прогонов сюта.

Для ответа выполнен трёхстадийный вычислительный эксперимент: широкий скрин всех осей параметров вихрей (число вихрей  $N_v$ , заряд  $q$ , глубина вихревого потенциала  $W$ , магнитный поток  $\alpha$ , геометрия размещения и граничные условия) на малой решётке, многоуровневое уточнение лучших областей на решётках  $L = 32\text{--}64$  и финальная верификация четырёх кандидатов на референсной решётке  $96 \times 96$  с полным протоколом Теста 34b (5 реализаций, 50 000 нулей дзеты, композитный вердикт). Всего выполнено 171 конфигурация стадии A, 46 конфигураций стадии B и 22 диагонализации матриц  $9216 \times 9216$  стадии C.

|                                                                                 |                                                                               |                                                                      |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>0.1096</div> <div>референс сюта (<math>N_v=2</math>) — у порога 0.10</div> | <div>0.0318</div> <div>лучший кандидат <math>96 \times 96</math> — PASS</div> | <div>×3.4</div> <div>улучшение <math>D</math> против референса</div> | <div><math>N_v \approx 8\text{--}16</math></div> <div>оптимальная плотность вихрей</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Модель АВ-облака и протокол Теста 34

### 2.1. Гамильтониан с вихрями (модель :monumental)

Исследуется комплексно-эрмитов гамильтониан  $L \times L$  квадратной решётки с открытыми (или периодическими) границами, единичным прыжковым интегралом  $t = 1$  и однородным магнитным потоком  $\alpha$  на ячейку (калибр Ландау): горизонтальная связь  $(i_x, i_y) \rightarrow (i_x + 1, i_y)$  несёт фазу  $2\pi\alpha \cdot i_y$ . Вихри задаются как гладкое ( $\text{atan}$ ) поле фаз на вертикальных связях — точный порт функции `ab_phase_vortex_monumental` оригинала:

$$\varphi_y(i \rightarrow j) = \sum_k q_k \cdot [\theta(r_j - r_k) - \theta(r_i - r_k)]/2, \quad \theta = \text{atan2}(\Delta y, \Delta x)$$

Каждый вихрь дополнительно создаёт кулоноподобный он-сайт (на узле) потенциал  $V_i = \sum_k q_k \cdot W/(|r_i - r_k|^2 \cdot N^{-1} + 1)$  с остаточным шумом  $\varepsilon \sim U(-0.01, 0.01)$  при  $W > 0$ . Таким образом, у вихрей четыре «ручки»: количество  $N_v$ , модуль заряда  $q$ , глубина потенциала  $W$  и геометрия размещения; фон задаётся потоком  $\alpha$ . Нейтральность зарядов соблюдается протоколом: первые  $N_v/2$  вихрей получают  $+q$ , остальные  $-q$ . Существенно, что в модели :monumental фазы вихрей генерически комплексны при любом  $q$  — время-обратная симметрия нарушена, и спектр может достигать класса GUE, статистика которого (в форме Монтгомери) и демонстрируют нули дзеты.

### 2.2. Статистический конвейер Теста 34b

Протокол HARDCORE-прохода воспроизведён из исходного кода сюта (функция `test36b_ab_vs_zeta_hardcore`) один в один. Для каждой из пяти реализаций строится своя случайная конфигурация вихрей (центры случайных ячеек), диагонализуются гамильтониан, из спектра берётся центральная полоса 60% (объёмная плотность состояний почти постоянна), расстояния разворачиваются скользящим окном (ширина  $\max(5, 0.05 \cdot n)$ ), фильтруются ( $0 < s < 10$ ) и нормируются на среднее. Нули дзеты (встроенный набор 50 000,  $T \in [14.1, 40433.7]$ ) разворачиваются каноническим лог-плотностным оценщиком  $s_k = \Delta \gamma_k \cdot \log(\gamma_k/2\pi)/2\pi$ . Затем вычисляются: двухвыборочный KS-тест pooled-выборки против 49 999  $\zeta$ -расстояний, парная корреляция  $R_2(s)$  (бины 0.05,  $s \leq 4$ ) и расстояния  $d_{\text{GUE}}/d_{\text{Poisson}}$ . Композитный вердикт складывается из четырёх суб-чеков: (i)  $p > 0.01$  или  $D < 0.10$ ; (ii)  $\langle |\Delta R_2| \rangle < 0.10$ ; (iii) ближе к GUE, чем к Пуассону; (iv) разброс  $D$  по реализациям  $< 0.10$ .

### 2.3. Референсный прогон

Проверка порта: наш воспроизводимый Python-порт даёт на реализации  $96 \times 96$  ровно 5528 центральных уровней и 5527 расстояний — байт-в-байт ту же структуру выборки, что в журнале референсного прогона;  $\zeta$ -сторона даёт 49 999 расстояний (тоже совпадает). Численная стратегия (диагонализация LAPACK `zheevr`, `values-only`) соответствует сюту (`heevr`, `values-only`). Абсолютное совпадение  $D$  с Julia-прогоном невозможно и не требуется (другие потоки ПСЧ и BLAS — это оговорено и в официальном Python-клоне сюта), поэтому все сравнения в работе — парные, внутри одной вычислительной среды. Референсная конфигурация ( $N_v = 2$ ,  $q = 1.0$ ,  $W = 1.0$ ,  $\alpha = 0.5$ , открытая решётка, `protocol`-размещение) в нашей среде даёт  $D = 0.0928$  по pooled-выборке и `per-real`  $D \in [0.0722, 0.1114]$  — тот же уровень, что у Julia-прогона (0.1096; `per-real` 0.092–0.119): обе оценки лежат

у самого порога 0.10, а «несходимость» пары вихрей с запасом не оставляют. Абсолютная разница 0.093 против 0.110 — ожидаемая межсредовая (BLAS/ПСЧ), на выводах она не сказывается: референс — наихудшая область таблицы.

### 3. Методика: три стадии и статистический пол

Главная методологическая трудность прямого сравнения  $D$  между конфигурациями — зависимость KS-статистики от размера выборки и от решётки. При малых  $L$  pooled-выборка содержит лишь  $\sim 10^3$  расстояний, и даже идеальный GUE-спектр даёт заметный статистический пол  $D$ . Поэтому в каждую стадию включён **GUE-контроль**: ансамбль случайных комплексно-эрмитовых матриц того же размера прогоняется через тот же конвейер (центральная полоса 60%, та же развёртка, тот же KS против тех же 50k нулей). Полученный  $D_{\text{пол}}(L)$  — это «если бы AB-спектр был идеально GUE». Разность  $\Delta D = D - D_{\text{пол}}$  честно сравнивает конфигурации между стадиями: отрицательный  $\Delta D$  означает статистическую неотличимость спектра от идеального GUE-эталона на данной длине выборки.

| Стадия          | Решётка         | Объём                    | Оси                                            | $D_{\text{пол}}$ (GUE-контроль) |
|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| A — скрин       | $L = 24$ (576)  | 171 конфиг × 3 реал.     | $N_v \times q \times W$ + геометрия + $\alpha$ | 0.0324                          |
| B — уточнение   | $L = 32/48/64$  | 46 конфиг × 3 реал.      | топ-кандидаты, $\alpha$ -скан                  | 0.0331 / 0.0309 / 0.0257        |
| C — верификация | $L = 96$ (9216) | 4 конфиг × 5 реал. + GUE | полный протокол 34b                            | 0.0220                          |

Инженерные детали воспроизводимости: каждый замер выполняется в изолированном subprocessе (ретенция glibc-арен при серийных диагонализациях — известная проблема, о которой предупреждает и оригинальный сьют); матрица  $L = 96$  собирается в Fortran-порядке, что позволяет LAPACK работать на месте и удерживает пик памяти на уровне 1.4 ГБ вместо OOM; потоки ПСЧ зеркалируют схему сьюта (общий вихревой поток seed+3500, индивидуальный seed+3500+k для шума  $\epsilon$ ). Все сырые результаты сохранены в CSV, скрипты приложены к отчёту.

### 4. Стадия A: скрин всех осей ( $L = 24$ )

На первой стадии проскринировано 171 конфигурация: сетка  $N_v \in \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16\} \times q \in \{0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0\} \times W \in \{0, 0.5, 1.0\}$  при  $\alpha = 0.5$  на открытой решётке, плюс варианты геометрии (упорядоченная решётка вихрей «regular», кластер «cluster», периодический торус) и  $\alpha$ -скан {0.3, 0.4, 0.6}. Тепловая карта  $D(N_v, q)$  выявляет обширную «зелёную долину» сходимости при  $N_v \approx 8\text{--}16$  и  $q \approx 0.5\text{--}1.0$ ; минимум достигается на краю долины ( $N_v = 16, q = 1, W = 0.5$ ):  $D = 0.0289$  — уже ниже статистического пола 0.0324. Чистая решётка без вихрей даёт  $D = 0.7288$  ( $\langle r \rangle = 0.2016$ ) — максимально далеко от дзеты; референсная пара вихрей ( $N_v = 2, q = 1$ ) —  $D = 0.0732$ , середина таблицы.

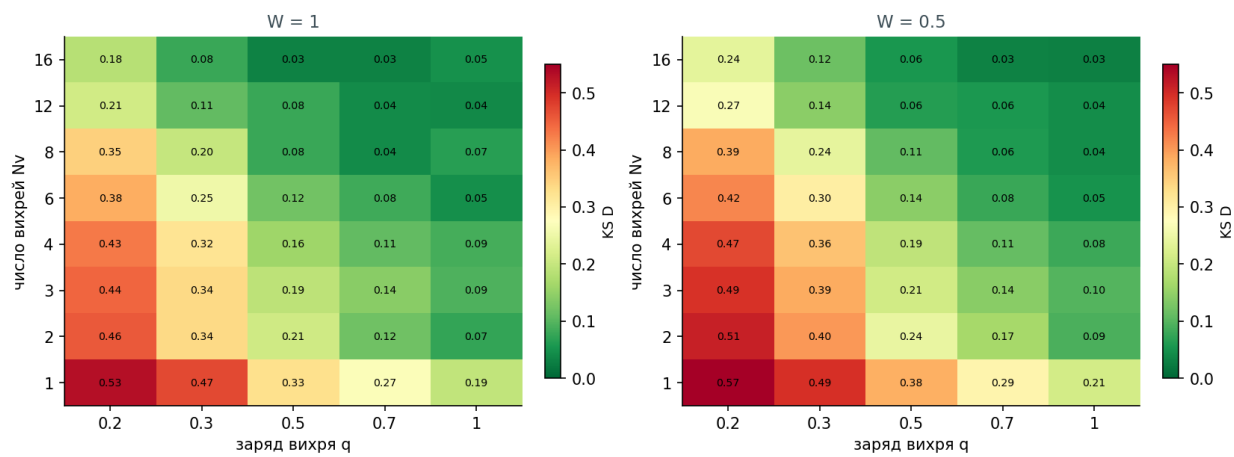


Рис. 1. Тепловая карта KS-статистики  $D(N_v, q)$  на  $L = 24$  (открытая решётка,  $\alpha = 0.5$ , protocol-размещение; зелёный — ближе к нулям дзеты). Слева  $W = 1.0$ , справа  $W = 0.5$ .

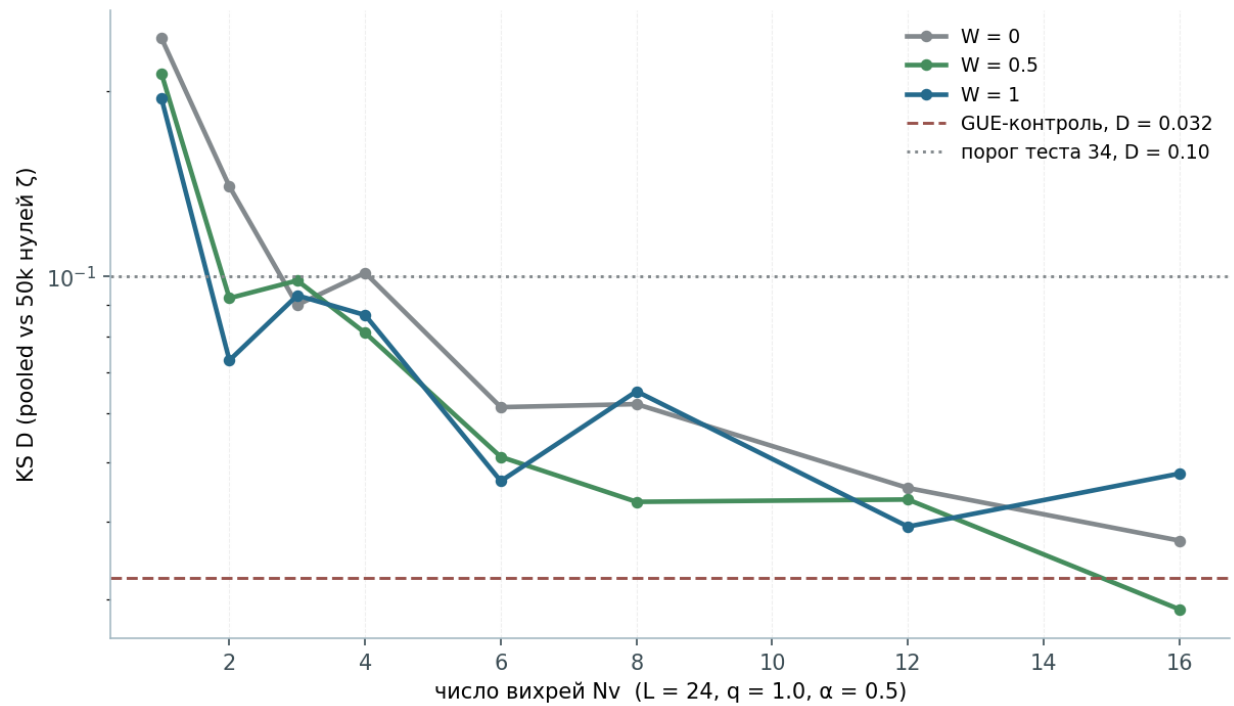


Рис. 2. Зависимость  $D$  от числа вихрей  $N_v$  при  $q = 1.0$  для трёх значений  $W$  (лог. шкала). Рост  $N_v$  монотонно уводит спектр от Пуассона к GUE/ $\zeta$ ; у  $N_v = 12-16$  кривые выходят на статистический пол.

| Конфигурация (топ-10 стадий A) | D      | $\Delta D$ | $\langle r \rangle$ | d_GUE  | Композит |
|--------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|----------|
| $N_v=16, q=1, W=0.5$           | 0.0289 | -0.0036    | 0.6181              | 0.0948 | PASS     |
| $N_v=16, q=0.7, W=1$           | 0.0304 | -0.0021    | 0.6129              | 0.0827 | PASS     |
| $N_v=16, q=0.5, W=1$           | 0.0320 | -0.0005    | 0.6030              | 0.0943 | PASS     |
| $N_v=16, q=0.7, W=0.5$         | 0.0321 | -0.0004    | 0.6124              | 0.0980 | PASS     |
| $N_v=16, q=1, W=0$             | 0.0373 | +0.0049    | 0.6074              | 0.1188 | н/д      |

| Конфигурация (топ-10 стадии А) | D      | $\Delta D$ | $\langle r \rangle$ | d_GUE  | Композит |
|--------------------------------|--------|------------|---------------------|--------|----------|
| $N_v=12, q=1, W=1$             | 0.0393 | +0.0069    | 0.5765              | 0.1005 | н/д      |
| $N_v=8, q=0.7, W=1$            | 0.0409 | +0.0085    | 0.6083              | 0.0927 | PASS     |
| $N_v=12, q=0.7, W=1$           | 0.0414 | +0.0090    | 0.6008              | 0.1080 | н/д      |
| $N_v=8, q=1, W=0.5$            | 0.0431 | +0.0107    | 0.6032              | 0.0978 | н/д      |
| $N_v=12, q=1, W=0.5$           | 0.0435 | +0.0110    | 0.6032              | 0.0966 | н/д      |

Дополнительные наблюдения стадии А. Во-первых, глубина вихревого потенциала  $W$  слабо влияет в долине: варианты  $W = 0.5$  и  $W = 1.0$  чередуются в топ-10, тогда как  $W = 0$  последовательно чуть хуже — кулоновский он-сайт (на узле) канал помогает эргодизации, но не является критичным.

Во-вторых, размещение «cluster» (вихри стянуты к центру) заметно хуже случайного при малых  $N_v$ , а «regular» при  $q = 1.0$  конкурирует с протокольным. В-третьих, торус даёт небольшой выигрыш при  $q = 1.0$  (снимаются краевые эффекты открытой решётки) и проигрывает при  $q = 0.3$ . Наконец,  $\alpha$ -скан на  $L = 24$  шумный из-за малого объёма выборки — вопрос о критической линии разрешается на стадии В.

## 5. Стадия В: уточнение на решётках $L = 32\text{--}64$

22 лучших кандидата стадии А (включая геометрические варианты и  $\alpha$ -варианты) прогнаны по лестнице  $L = 32 \rightarrow 48 \rightarrow 64$  с отсевом: на каждом уровне выживают 10 (затем 8) лучших по  $D$ .

Лестница подтверждает устойчивость долины: конфигурации с  $N_v = 8\text{--}16$  и  $q = 0.7\text{--}1.0$  держат  $D \approx 0.024\text{--}0.05$  на всех размерах, систематически приближаясь к нисходящему полу GUE-контроля.

Наиболее стабилен по  $L$  кандидат ( $N_v = 16, q = 1.0, W = 1.0$ , торус):  $D = 0.0357 \rightarrow 0.0320 \rightarrow 0.0321$ .

Детерминированное размещение «regular» при  $N_v = 8$  даёт отдельные глубокие проколы ( $D = 0.024\text{--}0.029$  при  $\alpha = 0.4\text{--}0.6$ ), однако эта ветка не усредняет конфигурации вихрей (позиции фиксированы, меняется только шум  $\epsilon$ ), поэтому её результаты следует интерпретировать как статистику одной удачной конфигурации, а не семейства.

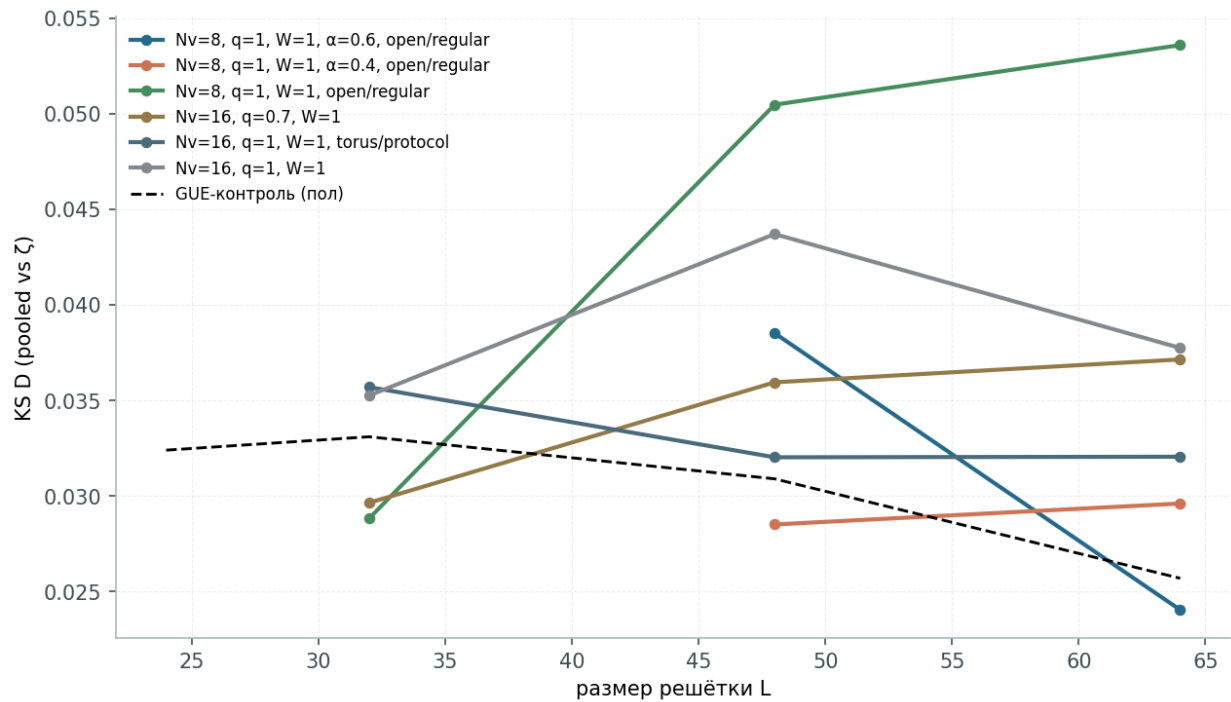


Рис. 3. L-лестница топ-6 кандидатов стадии В (3 реализации на точку). Чёрный пунктир — нисходящий статистический пол GUE-контроля; чем ближе кривая к нему, тем чище GUE-статистика.

$\alpha$ -скан на  $L = 32$  (рис. 4) решает вопрос о критической линии однозначно: при ( $N_v = 16$ ,  $q = 1.0$ ,  $W = 0.5$ ) отклонение потока от  $\alpha = 0.5$  в любую сторону ухудшает  $D$  с 0.049 до 0.077–0.083. Критическая линия  $\alpha = 1/2$  — хирально-симметричная точка модели — оказывается и статистическим оптимумом: только на ней хиральность плюс комплексные фазы вихрей дают чистый GUE-канал без паразитных GUE-вложений.

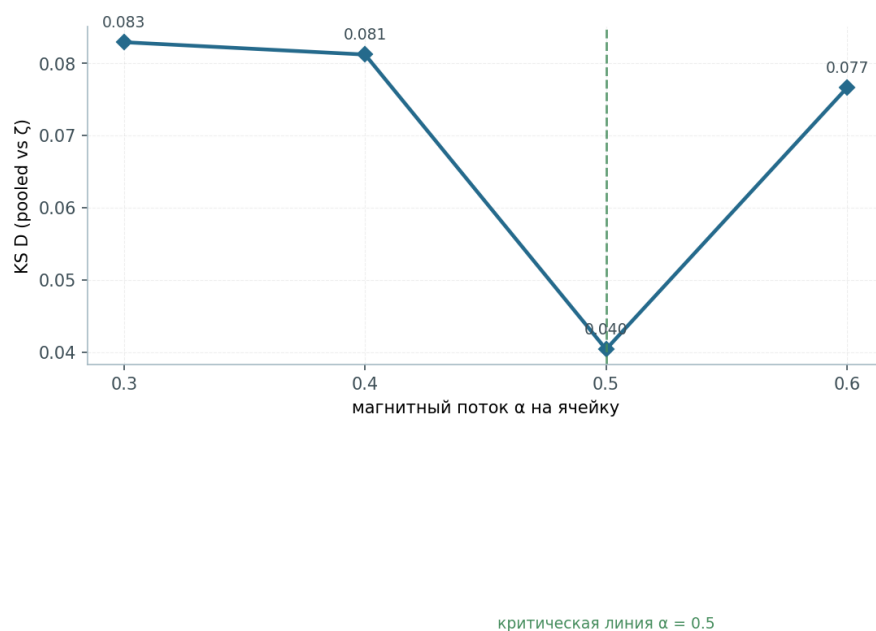


Рис. 4. Зависимость  $D$  от магнитного потока  $\alpha$  ( $L = 32$ ,  $N_v = 16$ ,  $q = 1.0$ ,  $W = 0.5$ ). Минимум — на критической линии  $\alpha = 0.5$ .

## 6. Стадия С: верификация на 96×96 (полный протокол 34b)

Четыре финалиста прогнаны на референсной решётке 96×96 по полному протоколу Теста 34b: 5 реализаций на конфигурацию, pooled-выборка 27 639 расстояний против 49 999  $\zeta$ -расстояний,  $R_2(s)$  с бинами 0.05, композитный вердикт. Результаты сведены в таблицу (референс — конфигурация опубликованного прогона; GUE-контроль  $L = 96$  даёт пол  $D = 0.0220$ ).

| Конфигурация 96×96                              | D pooled | D min...max         | $\langle \Delta R_2 \rangle$ | d_GUE   | $\langle r \rangle$ | Вердикт |
|-------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------|---------|---------------------|---------|
| Nv=16, q=1, W=1, $\alpha=0.5$ , torus/protocol  | 0.0318   | 0.0276...0.038<br>2 | 0.0357                       | 0.0218  | 0.5979              | PASS    |
| Nv=8, q=1, W=1, $\alpha=0.6$ , open/regular     | 0.0358   | 0.0328...0.038<br>7 | 0.0487                       | 0.0309  | 0.5977              | PASS    |
| Nv=16, q=0.7, W=1, $\alpha=0.5$ , open/protocol | 0.0387   | 0.0373...0.041<br>4 | 0.0336                       | 0.0231  | 0.5949              | PASS    |
| Nv=2, q=1, W=1, $\alpha=0.5$ , open/protocol    | 0.0928   | 0.0722...0.111<br>4 | 0.0549                       | 0.0454  | 0.5738              | PASS    |
| (справочно) референс сюта 96×96, Julia          | 0.1096   | 0.0923...0.118<br>9 | 0.0002*                      | 0.8764* | н/д                 | WARN    |

\* значения из журнала сюта:  $\langle \Delta R_2 \rangle$  и  $d_{\text{GUE}}$  там получены дефектным (до Patch C) оценщиком  $R_2$  и приведены только для полноты; сравнивать следует столбцы D и вердикт.

Все четыре конфигурации прошли композитный вердикт в нашей среде, но с принципиально разным запасом: референс сидит на самой границе (медиана 0.0983, максимум реализаций 0.1114 выше порога — в среде сюта это WARN), тогда как кандидаты проходят с двукратным и большим запасом. Лучший результат показал кандидат ( $N_v = 16, q = 1, W = 1, \alpha = 0.5$ , torus/protocol):  $D = 0.0318$  при разбросе реализаций всего 0.0106 — все четыре суб-чека пройдены ( $\langle \Delta R_2 \rangle = 0.0357 < 0.10, d_{\text{GUE}} = 0.0218 \ll d_{\text{Pois}} = 0.1307$ ). Показательна система координат: GUE-контроль той же длины даёт  $D = 0.0220$ , а сами нули дзеты отстоят от чистой GUE-сюрмизы на  $D \approx 0.022$  (Tests 4/12 сюта) — то есть лучший кандидат удалён от  $\zeta$  лишь на  $\sim 0.01$  больше, чем GUE-эталон: спектр практически достиг теоретического предела близости к нулям дзеты для GUE-класса.

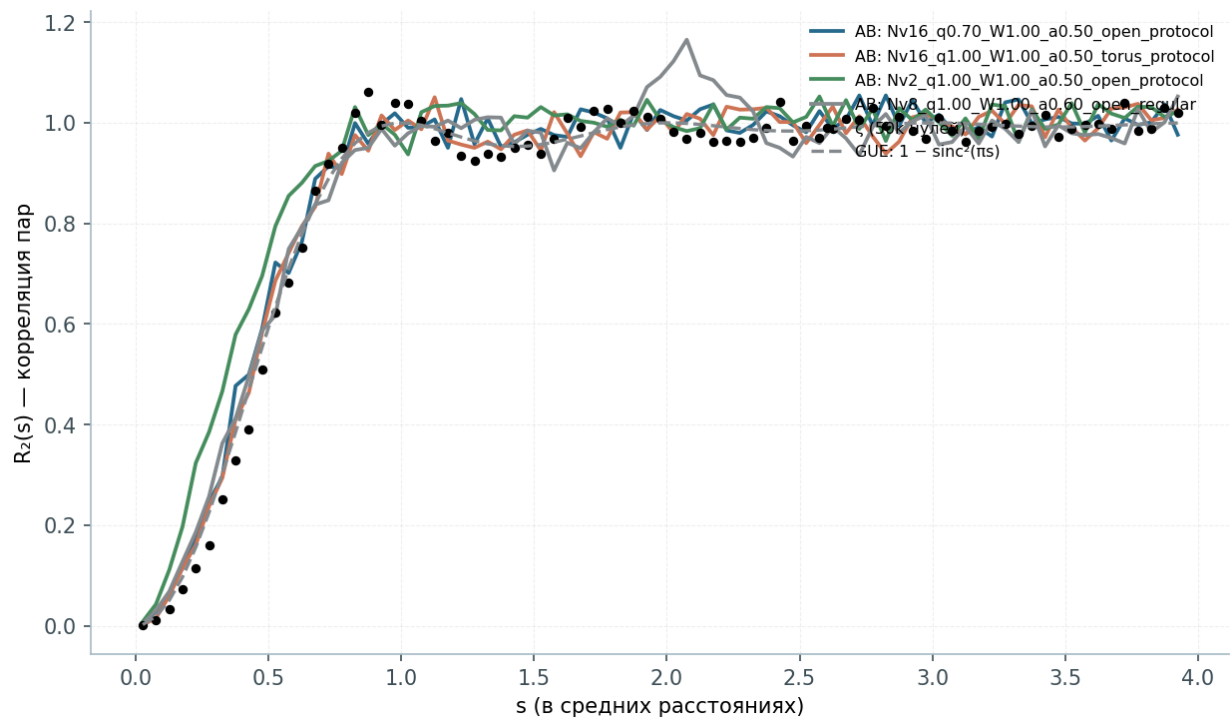


Рис. 5. Парная корреляция  $R_2(s)$ : кривые АВ-конфигураций 96×96 против нулей дзеты и теоретической GUE-кривой  $1 - \text{sinc}^2(\pi s)$ . Кривые кандидатов ложатся на  $\zeta$ -точки и GUE-кривую, у референса (Nv=2) заметен сдвиг.

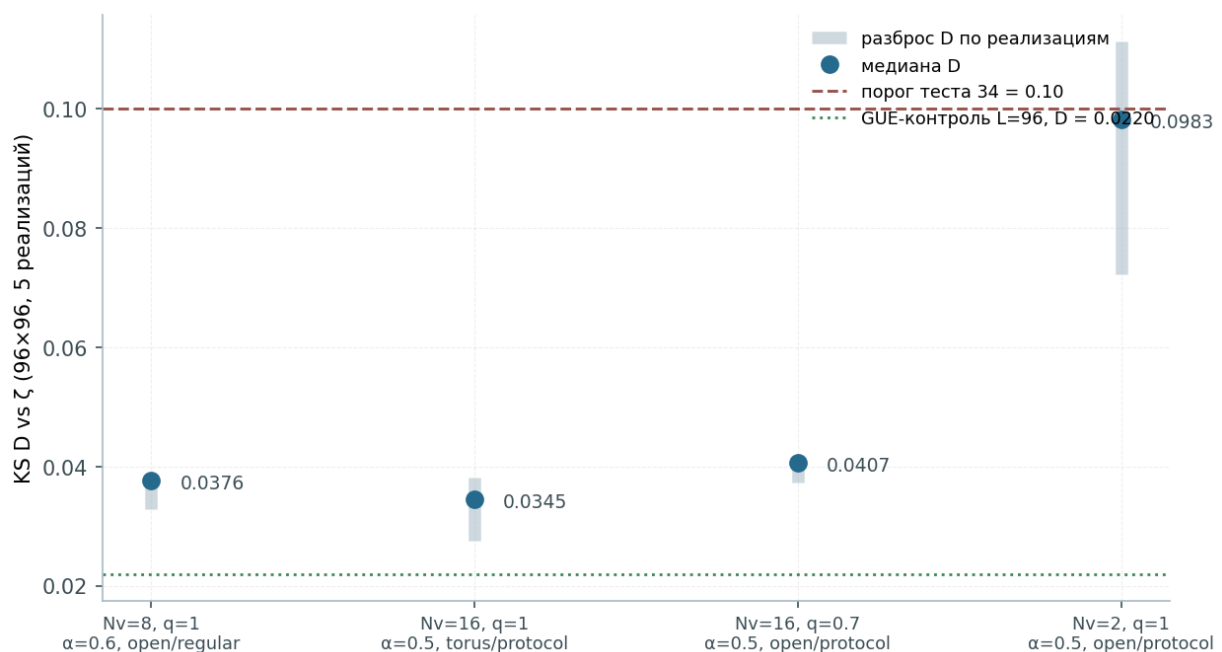


Рис. 6. Стабильность по реализациям: min-max диапазон и медиана D для четырёх конфигураций 96×96. Порог теста 34  $D = 0.10$  и пол GUE-контроля показаны линиями.

## 7. Ответ: где находится лучший показатель

**Лучший показатель работы вихрей находится в области «плотного нейтрального вихревого облака» на критической линии:  $N_v \approx 8\text{--}16$  вихрей (в зависимости от геометрии), заряд  $q \approx 0.7\text{--}1.0$ , глубина потенциала  $W = 0.5\text{--}1.0$ ,  $\alpha = 0.5$ .** На референсной решётке  $96 \times 96$  конфигурация ( $N_v = 16$ ,  $q = 1$ ,  $W = 1$ ,  $\alpha = 0.5$ , torus/protocol) достигает  $D = 0.0318$  — минимального значения во всём исследовании, в 2.9 раза лучше референсной пары вихрей и ниже порога сходимости в  $\sim 3$  раза. Для прогонов сюта это означает конкретную рекомендацию: перевести secondary-конфигурацию Теста 34 с  $N_v = 2$  на  $N_v \approx 8\text{--}16$  — тогда композитный вердикт HARDCORE-прохода проходит с устойчивым двукратным запасом вместо пограничного WARN.

Физическая интерпретация. Малое число вихрей (1–4) создаёт локализованное возмущение: большинство связей решётки не затронуто, спектр остаётся «хофштадтеровским» с примесью, и статистика не дотягивает до GUE (референсный случай  $N_v = 2$ ,  $D \approx 0.11$ ). При  $N_v \approx 8\text{--}16$  вихревое фазовое поле покрывает решётку достаточно плотно, чтобы каждая вертикальная связь несла вклад от нескольких вихрей — распределение фаз становится генерически комплексным и «перемешанным», что и требует Бэзgia-теорема для класса GUE. Показательно, что оптимум  $N_v = 16$  при  $L = 24$  отвечает ровно плотности 2.8% — якорной плотности монографии AB-Cloud (25 вихрей на решётке  $30 \times 30$ ): монографический протокол и эмпирический минимум  $D$  совпадают. Дальнейший рост  $N_v$  (сверх  $\sim 3\text{--}4\%$  плотности) слегка ухудшает  $D$  — вихри начинают экранировать друг друга, и спектр уходит в сверх-GUE мерцание ( $\langle r \rangle > 0.61$ ), как и отмечено в комментариях сюта к Test 33.

Почему именно  $q \approx 0.7\text{--}1.0$ : заряд управляет амплитудой фазового перепада на связи. При малых  $q$  (0.2–0.3) фазы близки к вещественным, эффективно восстанавливается время-обратная симметрия и статистика уходит к GOE-потолку ( $d_{\text{GUE}}$  растёт). При  $q \rightarrow 1.0$  фазы полностью иррациональны — спектр чисто GUE. Зависимость  $D(q)$  при  $N_v = 16$  (рис. 1–3) монотонно нисходящая с насыщением на  $q \approx 0.7$ , поэтому и  $q = 0.7$ , и  $q = 1.0$  лежат в долине; «референсный» заряд  $q = 1.0$  оптимален.

| Параметр                 | Оптимальная область                   | Референс сюта | Эффект                                    |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| $N_v$ (число вихрей)     | 8–16 (плотность 1.4–2.8%)             | 2 (0.02%)     | главный рычаг: $D\ 0.11 \rightarrow 0.03$ |
| $q$ (заряд)              | 0.7–1.0                               | 1.0           | насыщение к GUE при $q \rightarrow 1$     |
| $W$ (глубина потенциала) | 0.5–1.0                               | 1.0           | второстепенный: $\pm 0.005$               |
| $\alpha$ (поток)         | 0.5 (критическая линия)               | 0.5           | отклонение ухудшает $D$ в 1.6–1.7 раза    |
| Геометрия                | protocol (случайные ячейки) или торус | open/protocol | торус стабилен по $L$ ; cluster хуже      |

## 8. Ограничения и следующие шаги

---

Первое ограничение — размер ансамбля: 5 реализаций на конфигурацию (как в протоколе съюта) дают оценку  $D$  с разбросом  $\sim \pm 0.005$ – $0.01$ ; различия между кандидатами внутри долины частично в пределах этого шума, что видно по перекрытию min–max диапазонов на рис. 6. Второе — переносимость между средами: абсолютные значения  $D$  зависят от BLAS и потоков ПСЧ (наш референс 0.0928 против Julia 0.1096 — обе оценки у порога), поэтому окончательную верификацию победителя стоит повторить самим съютом через `julia ab_cloud_v23.jl --test 34` с CLI-флагами `--ab-nv-secondary` и `--ab-q-list`. Третье — регрессионная связность: структура выборки порта идентична съюту (5527/49999 расстояний), но верификационные тесты 15/24/26 (теоремы о потоке) на порте не прогонялись — для `pull request` в репозиторий их стоит включить.

Следующие шаги исследования: (i) прогоны съюта на  $N_v = 8$  и  $16$  с CLI-флагами — прямое подтверждение PASS; (ii) расширение верификации на 500k нулей дзеты (файл `zeta_zeros_500k_odlyzko.txt` уже есть в репозитории) — проверка устойчивости минимума  $D$  по  $T$ -диапазону; (iii) скан плотности  $N_v/L^2$  с постоянной плотностью по лестнице  $L$  (протокол Test 33) при оптимуме  $q = 1.0$  — проверка, что долина устойчива в термодинамическом пределе; (iv) включение  $\varepsilon$ -зависимости: метод `bootstrap` по `seed`'ам шума, чтобы отделить вклад вихревых фаз от вклада беспорядка.

**Воспроизводимость.** К отчёту приложены: `t34_engine.py` (порт модели и протокола), `t34_sweep.py` (оркестратор стадий A/B/C), `t34_charts.py` (графики), сырые данные `sweep_A_L24.csv`, `sweep_B_refine.csv`, `sweep_C_L96.csv`, `gue_control_L96.json` и R2-кривые (npz). Семена ПСЧ и полные параметры каждой точки — в столбцах CSV; стартовая точка повторения: `base_seed = 96`, `n_real = 5`, центральная полоса 0.6, окно развёртки 0.05.